三体船在规则波和不规则波中耐波性 CFD 模拟研究

李文卓，李旭晖*

(哈尔滨工程大学 船舶工程学院，哈尔滨，150001，Email：lixuhui@hrbeu.edu.cn)

摘　要：近年来三体船作为一种具有优良稳性和耐波性的高性能船舶被广泛应用于军用舰船、邮轮以及科考船等领域。作为一种新的船型，我们对三体船在恶劣海况下的耐波性问题缺乏认识，本研究基于 VOF 技术建立了规则波和不规则波数值波浪水池，规则波造波采用五阶斯托克斯波，不规则波采用 STAR-CCM+中集成的 JONSWAP 谱进行模拟。此外以三体内倾船船模型为研究对象，采用重叠网格技术和 DFBI 技术模拟船舶在波浪中的运动响应。研究结果表明，模拟的船舶运动与船模实验所得数据非常吻合，通过添加压力、剪力和力矩等测点可以进一步研究三体船的受力情况，采用本研究所采用的方法可以对试验难以实现的海况进行模拟，从而与实验进行互补。

关键词：不规则波；三体船；船舶耐波性；船舶运动；CFD

1　引言

2023 年 12 月 4 日，美国海军濒海战斗舰“吉福兹”号在未经中国政府允许的情况下非法闯入我国南海仁爱礁海域，中国人民解放军海军南部战区组织海空力量进行监视并驱离。此次事件的主角“吉福兹号”最大的特点是采用了三体船的设计，从而实现了速度和大甲板的平衡，既能实现高速航行，又拥有较大的甲板能够供直升机起落以及搭载其他功能模块。

如前所述，三体船型因其高航速、宽甲板和良好的稳定性等特点，在军事和民用领域有着广泛的应用[1]。作为一种新的船型三体船在恶劣海况中的耐波性问题和波浪砰击问题缺乏研究。

唐浩云[2]等将非线性三维时域朗肯——格林方法应用到复杂环境下三体船的运动和载荷的理论预测，研究了三体船的波浪砰击和上浪问题。Parviz[3]利用商业计算流体程序设计 Flow-3D，研究了三体船在不规则波中入水的底部砰击。Liao[4]等采用 CFD 方法采用重叠网格技术模拟船舶在波浪中的运动对三体船进行耐波性和砰击分析，结果表明三体船的耐波性和砰击性能与传统单体船有很大不同，最后还观察和研究了斜浪中严重的船首撞击和上浪问题。马英华[5]等运用数值仿真方法分析三体船的耐波性和砰击特性，模拟了三体船在波浪中的运动状态，在斜浪中三体船砰击的运动特点、砰击发生的部位和时间关系，探索

了三体船砰击发生规律为缓解砰击、提高三体船体的结构安全性提供依据。

2 数值模型建立

2.1 船型介绍

本文采用商用软件 STAR-CCM+对船模和流体区域进行建模，本研究以内倾三体船为研究对象，船模缩尺比采用 1：32，船模三维几何模型如图 2.1 所示。船体几何参数如表 2.1 所示。

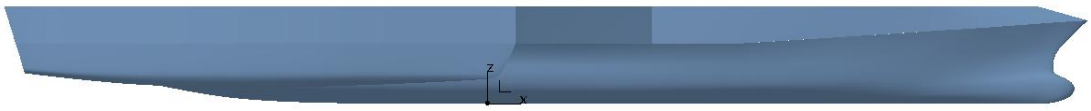


图 2.1 三体船三维几何模型

表 2.1 三体船几何参数表

项目	实船	模型
设计水线长/m	140	4.375
设计水线宽/m	42	1.313
型深/m	13.47	0.421
吃水/m	4.76	0.149
设计排水量/t	6530.98	0.194
重心高（距基线）/m	7	0.219

2.2 工况设置

此对三体船的模拟选取了典型的极端海况进行模拟，规则波模拟工况如表 2.2 所示，不规则波模拟工况如表 2.3 所示。

表 2.2 三体船规则波模拟工况表

编号	航速（kn）	λ/L	波高（m）	浪向角（°）
1	30	0.8	6	180
2	30	0.8	6	135
3	30	0.8	6	90
4	15	0.8	12	180
5	30	0.8	9	180

表 2.3 三体船不规则波模拟工况表

编号	航速（kn）	λ/L	有义波高（m）	谱峰周期（s）	浪向角（°）
1	30	0.8	0.1563	2.033	180

2.3 数值模拟设置

建立了方形数值波浪水池流体域尺寸为-2L<x<2L，-1.5L<y<1.5L，-2L<z<1.5L，坐标原点设置在船舶重心正下方基线处。数值模拟中造波沿-x 方向。采用 VOF 方法来捕获水和空气之间的自由表面，采用重叠网格模型和 DFBI 方法模拟船舶运动。数值水池的 4 个侧壁面和底部边界采用速度入口，顶部采用压力出口，船外壳采用不可滑移避免边界，设置如图 2.2 所示。造波模型采用 EOM 方法，在 STAR-CCM+中为力消波，在波浪入口和出口方向选择力消波。，湍流模型选择 k-ε 湍流模型。边界层处理方面，近壁面处理模型选择全 Y+壁面处理模型。网格尺寸选择，船体网格尺寸以船长为参考，在船长方向将船舶划分 400 份，自由液面处进行加密，波高方向划分为 20 份，网格划分如图 2.3 所示。本研究的时间步长取 0.001s，选择时间一阶离散格式模拟时长为 30s。

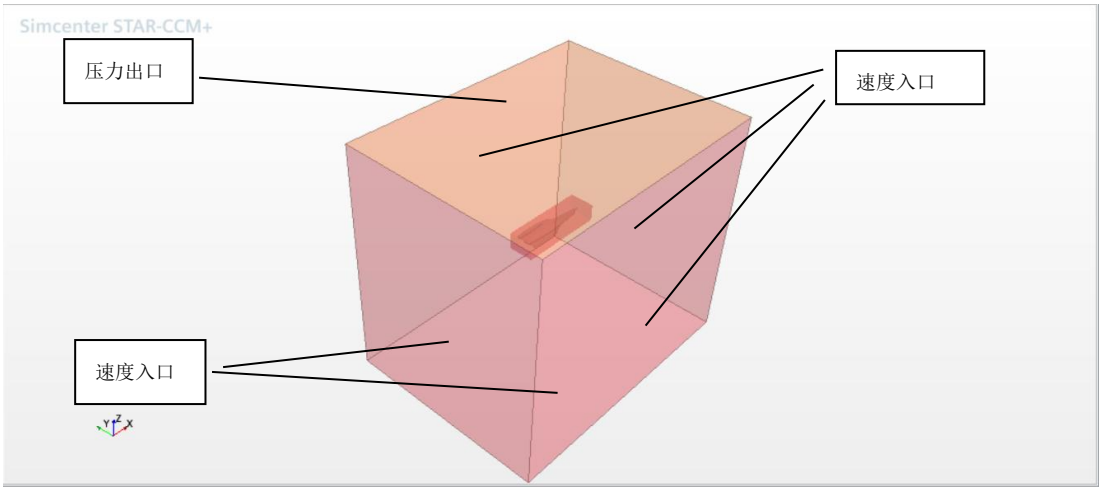


图 2.2 计算域边界设置

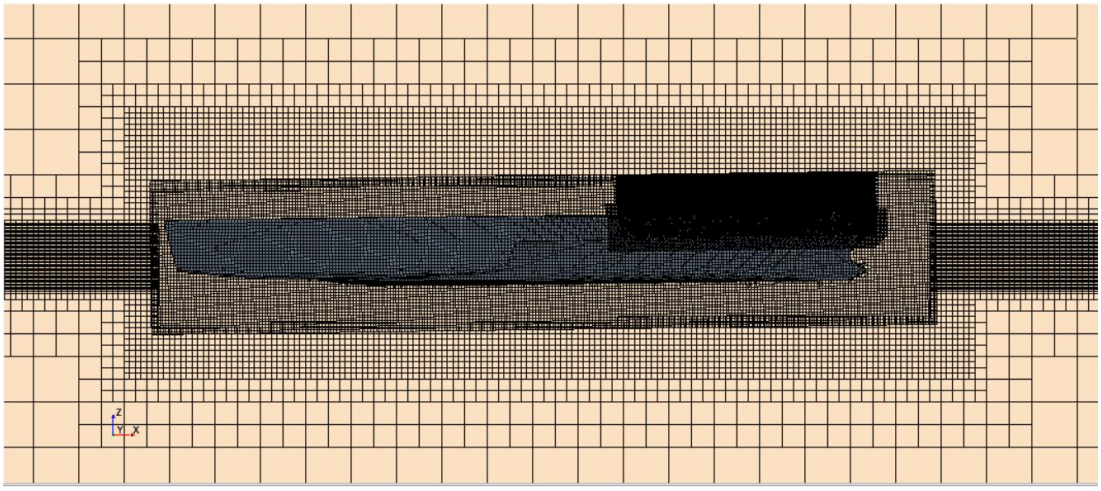


图 2.3 船体周围网格划分

3 规则波中三体船的运动分析

本研究将数值模拟所得结果与中国船舶科学研究中心试验所得结果进行对比。

3.1 垂荡

各工况数值模拟垂荡结果与试验结果对比如表 3.1 所示，工况 4 垂荡时历曲线如图 3.1 所示。

表 3.1 三体船规则波模拟垂荡运动

编号	试验结果（m）	数值模拟结果（m)	误差
1	0.0269	0.0265	1.5%
2	0.1	0.1075	7.5%
3	0.18	0.185	2.8%
4	0.116	0.108	6.8%
5	0.04	0.043	7.5%

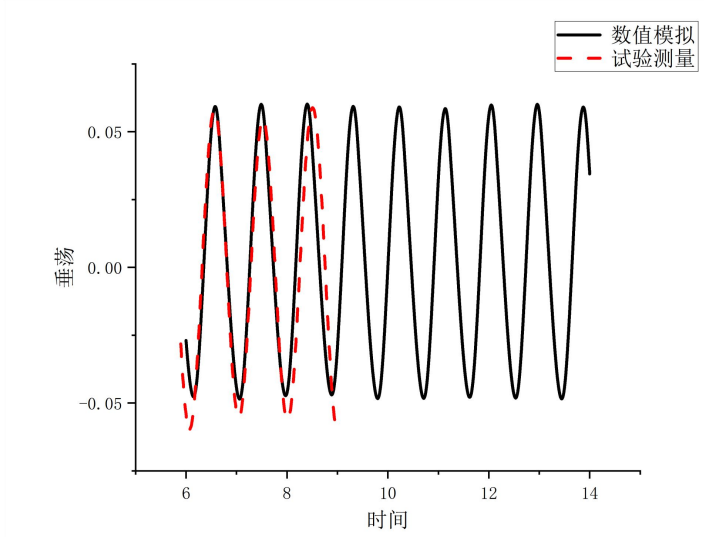


图 3.1 工况 4 垂荡时历曲线

通过上述表格以及垂荡时历图可以发现数值模拟结果与试验结果非常吻合，误差都在10%的可接受范围之内。此外通过对比不同工况下的垂荡运动可以得出如下结论：

1、三体船在规则波中的垂荡运动随波高的增加而增加

2、三体船在规则波中的垂荡运动随迎浪角的减小而减小

3.2 纵摇

各工况数值模拟纵摇运动结果与试验结果对比如表 3.2 所示，工况 4 的纵摇时历曲线如图 3.2 所示。

表 3.2 三体船规则波模拟纵摇运动

编号	试验结果（°）	数值模拟结果（°）	误差
1	2.38	2.5	9.2%
2	4.85	4.5	7.2%
3	1.61	1.575	2.2%
4	8	7.7	3.8%
5	2.61	2.42	7.2%

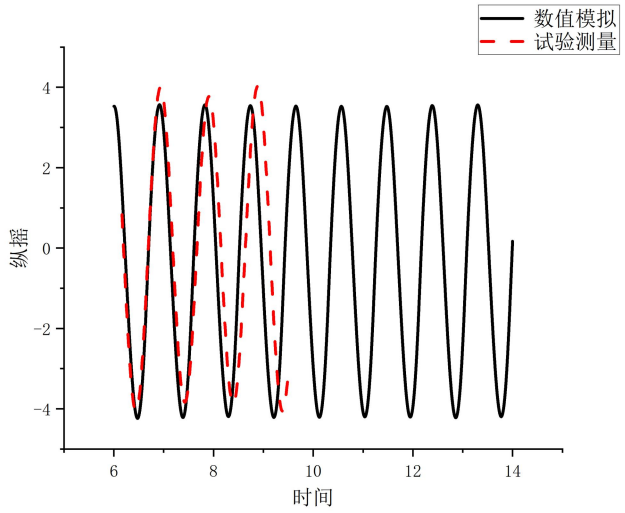


图 3.2 工况 4 纵摇时历曲线

同理上述表格以及纵摇时历曲线表明数值模拟结果和试验结果吻合的很好，误差在10%的可接受范围之内。此外通过观察对比不同工况的结果可以得出如下结论：

1、三体船在规则波中的纵摇运动随波高的增加而增加

2、三体船在规则波中的纵摇运动随迎浪角的减小先增加后减小

3.3 运动现象分析

如图 3.3，3.4 所示分别对应了工况 1，2 条件下的自由波面波形图，图 3.5 为工况 1 下单体船在规则波中航行的自由波面波形图。通过观察自由波面波形图可以发现在工况 2 时三体船首部和连接桥处发生砰击入水，出现较轻微的甲板上浪，说明本研究所采用的 VOF 法可以准确的捕捉自由液面。通过对比图 3.3 和图 3.5 可以发现在同样的海况下三体船未出现甲板上浪而单体船出现严重的甲板上浪，说明三体船的耐波性能要强于单体船。

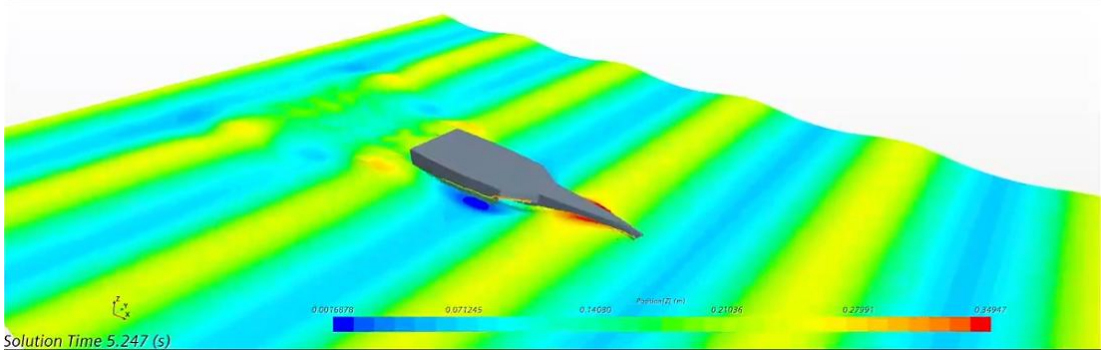


图 3.3 三体船工况 1 自由波面波形图

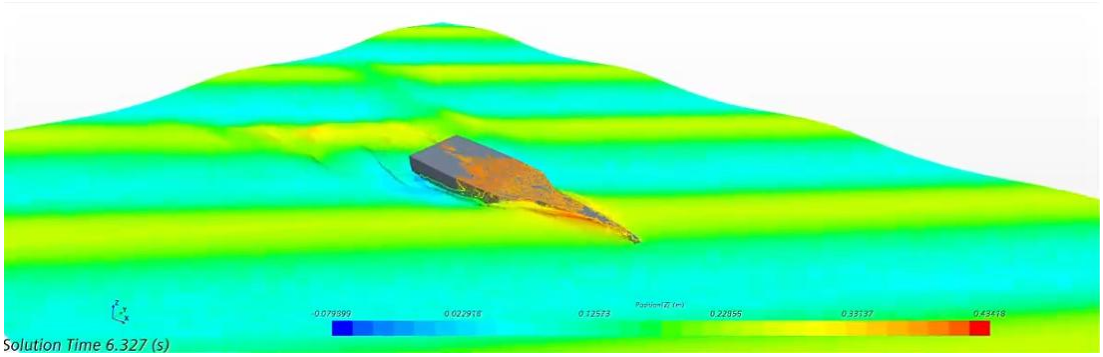


图 3.4 三体船工况 2 自由波面波形图

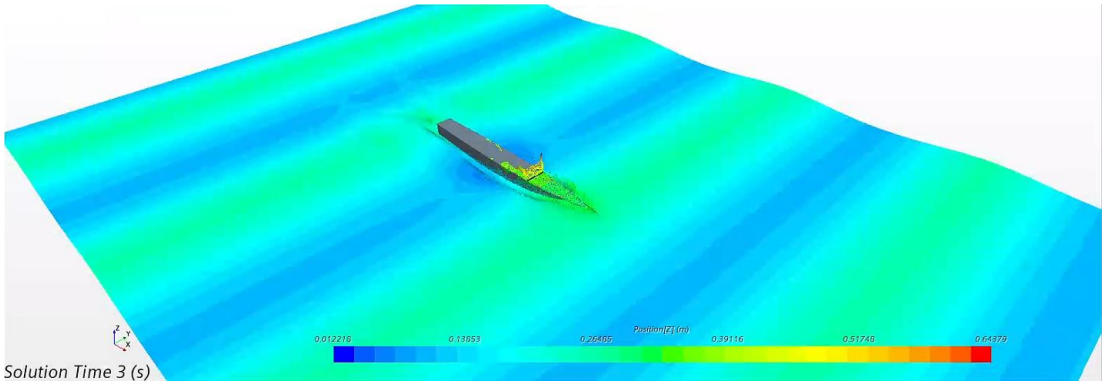


图 3.5 单体船工况 1 自由波面波形图

4 不规则波中三体船模拟

不规则波中三体船垂荡运动数值模拟结果与试验结果的对比表如表 4.1 所示，垂荡远动的时历曲线如图 4.1 所示，纵摇运动的对比表如表 4.2 所示，纵摇运动的时历曲线如图 4.2 所示。通过对比表可以发现不规则波三体船的垂荡和纵摇数值模拟值与试验结果误差在可以接受的范围内，三体船在不规则波中的运动能够模拟正确。

表 4.1 三体船不规则波模拟垂荡运动

编号	平均值试验结果（m）	平均值数值模拟结果（m）	误差	三一值试验结果(m)	三一值数值模拟结果(m)	误差
1	0.1	0.105	5%	0.15	0.141	6%

表 4.2 三体船不规则波模拟纵摇运动

编号	平均值试验结果（°）	平均值数值模拟结果（°）	误差	三一值试验结果(°)	三一值数值模拟结果(°)	误差
1	4.26	4.16	2.3%	6.51	7.1	9.1%

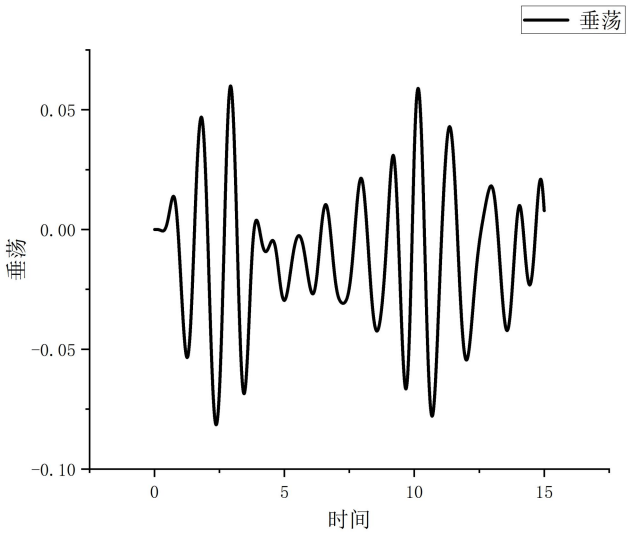


图 4.1 三体船不规则波中垂荡

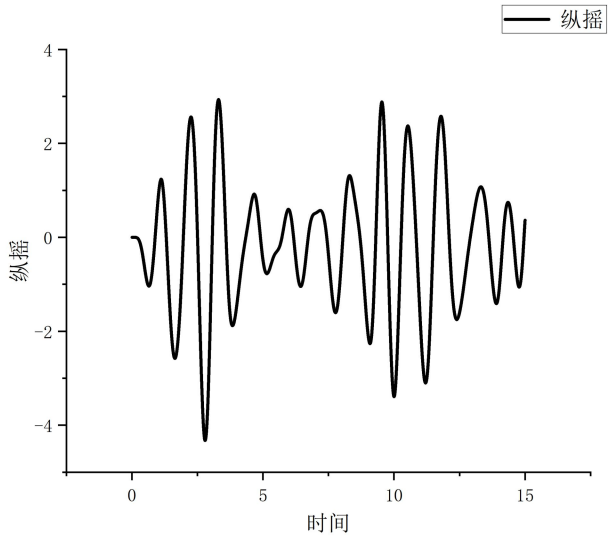


图 4.2 三体船不规则波中纵摇

5 结论

本研究采用 STAR-CCM+软件应用 VOF 方法进行造波，基于重叠网格技术和 DFBI 技术预报了三体船在规则波和不规则波中的运动响应。结果表面本研究所采用的方法能实现三体船在规则波和不规则波中的模拟，数值计算所得结果和水池试验结果非常吻合，为进一步研究三体船在不同海况下的砰击，上浪等问题打下了良好基础。

致　　谢

若论文涉及基金项目或其他致谢内容过多可在此处呈现。

参考文献

1 秦石洁.三体船及其研究现状[J].淮海工学院学报(自然科学版),2015,24(01):14-17.

2 唐浩云.三体船三维时域波浪载荷计算方法研究及其应用[D].哈尔滨工程大学,2018.

3 Ghadimi P, Nazemian A, Sheikholeslami M. Numerical simulation of the slamming phenomenon of a wave-piercing trimaran in the presence of irregular waves under various seagoing modes[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment, 2019, 233(4): 1198-1211.

4 Liao X, Chen Z, Gui H, et al. CFD prediction of ship seakee** and slamming behaviors of a trimaran in

oblique regular waves[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2021, 9(10): 1151.

5 马英华,郭进涛,刘甲斐.迎浪状态下三体船砰击特性研究[J].中国水运(下半月),2022,22(07):10-12.

Three-body ship wave resistance CFD simulation research in regular and irregular waves

Li Wenzhuo，Li Xuhui*

(Harbin Engineering University, School of Ship Engineering, Harbin,150001,Email:lixuhui@hrbeu.edu.cn)

Abstract: In recent years, the trimaran, as a high-performance vessel with excellent stability and wave resistance, has been widely used in military ships, cruise ships, and scientific research vessels. As a new type of ship, we lack understanding of the wave resistance of trimarans under adverse sea conditions. This study establishes a numerical wave tank for regular and irregular waves based on VOF technology. Regular waves are generated using fifth-order Stokes waves, while irregular waves are simulated using the JONSWAP spectrum integrated into STAR-CCM+. Additionally, taking the trimaran with an inward tilt as the research object, the motion response of the ship in waves is simulated using overset grid technology and DFBI technology. The research results show that the simulated ship motion is highly consistent with the data obtained from ship model experiments. By adding measuring points for pressure, shear force, and torque, further research on the force situation of trimarans can be conducted. The methods adopted in this study can simulate sea conditions that are difficult to achieve experimentally, thus complementing experiments.

Key words: Irregular waves; Trimaran; Ship wave resistance; Ship motion; CFD